

# דף תרגול — גאומטריה לכיתה ז'

זוויות על ישר, זוויות קודקודיות וישרים מקבילים

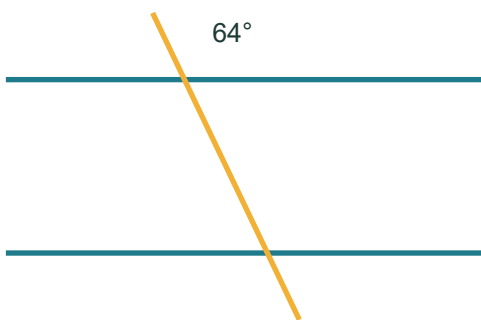
דף 1 מתוך 5 | שם: \_\_\_\_\_

## א. מסתכלים, מסמנים, מחשבים

1. זווית צמודה לזווית בת  $73^\circ$  נמצאת על ישר. חשבו את מידתה.

2. שתי זוויות קודקודיות. אחת מהן  $118^\circ$ . מצאו את הזווית שמולה ונמקו.

3. שני ישרים מקבילים נחתכים בישר שלישי. זווית מתאימה היא  $64^\circ$ . מצאו זווית מתחלפת.



בשרטוט הקטן: סמנו זוג זוויות מתאימות וזוג זוויות קודקודיות.

טיפ: כתבו גם את הנימוק: צמודות על ישר, קודקודיות, מתאימות או מתחלפות.

בדיקה: זוויות צמודות משלימות ל- $180^\circ$ ; זוויות קודקודיות שוות.

# משולשים ומרובעים

סכום זוויות, זוויות בסיס ומקבילית

דף 2 מתוך 5 | שם: \_\_\_\_\_

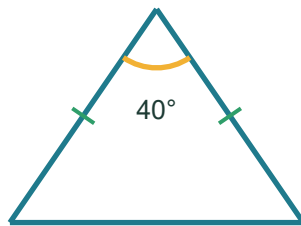
## ב. משולשים

4. במשולש נתונות זוויות  $52^\circ$  ו-  $71^\circ$  חשבו את הזווית השלישית והראו חישוב.

---

5. במשולש שווה-שוקיים זווית הראש היא  $40^\circ$ . חשבו כל זווית בסיס.

---



בשרטוט הקטן: הסבירו מדוע שתי זוויות הבסיס שוות.

## ג. מרובעים

6. במרובע שלוש זוויות:  $90^\circ$ ,  $110^\circ$ ,  $75^\circ$ . חשבו את הרביעית.

---

7. במקבילית זווית אחת היא  $112^\circ$ . חשבו זווית סמוכה וזווית נגדית.

---

---



דף 3 מתוך 5 | שם: \_\_\_\_\_

ד. הוכחה קצרה

8. נתון: שתי זוויות קודקודיות, ואחת מהן  $83^\circ$ . כתבו טענה ונימוק מלאים.

9. נתון: שני ישרים מקבילים. כתבו כלל אחד שמאפשר להסיק שוויון זוויות.

10. זווית היא  $106^\circ$  משום ש- $106^\circ + 74^\circ = 180^\circ$ . מהו הנימוק הגאומטרי?

תבנית הוכחה: נתון → כלל מתאים → מסקנה. השרטוט עוזר להבין, אך אינו נימוק.  
אתגר: נסחו שאלה על זוויות קודקודיות וכתבו לה פתרון מלא.

תשובות לבדיקה עצמית

1.  $107^\circ$ . 2.  $118^\circ$ . 3.  $64^\circ$ . 4.  $57^\circ$ . 5.  $70^\circ$ . 6.  $85^\circ$ .
7. סמוכה:  $68^\circ$ ; נגדית:  $112^\circ$ . 8. הזווית השנייה,  $83^\circ$ , כי זוויות קודקודיות שוות.
10. זוויות צמודות על ישר משלימות ל- $180^\circ$ .

# תרגול נוסף — זוויות ומשולשים

עוברים בהדרגה: בסיס, יישום ואתגר

דף 4 מתוך 5 | שם: \_\_\_\_\_

## ה. תרגול עצמאי

11. זווית אחת על ישר היא  $146^\circ$ . חשבו את הזווית הצמודה לה.

12. במשולש ישר-זווית זווית חדה אחת היא  $37^\circ$ . מצאו את הזווית החדה השנייה.

13. במשולש שווה-שוקיים זוויות הבסיס הן  $58^\circ$  כל אחת. מצאו את זווית הראש.

14. במקבילית זווית אחת היא  $77^\circ$ . כתבו את מידות שלוש הזוויות האחרות.

15. הסבירו מדוע משולש בעל זוויות  $50^\circ$ ,  $60^\circ$ ,  $80^\circ$  אינו יכול להתקיים.

16. כתבו נימוק מתאים: זווית אחת שווה ל- $90^\circ$  כי היא מסומנת בריבוע קטן.

זכרו: במשולש הסכום תמיד  $180^\circ$ ; במרובע הסכום תמיד  $360^\circ$ .

דף 5 מתוך 5 | שם: \_\_\_\_\_

## ו. חושבים ומסבירים

17. במשולש זווית אחת גדולה פי שניים מזווית אחרת, והשלישית היא  $40^\circ$ . מצאו את שלוש הזוויות.

---

---

---

18. בשני ישרים מקבילים זווית אחת היא  $123^\circ$ . אילו מידות אפשריות לכל שמונה הזוויות? הסבירו.

---

---

---

19. מצאו טעות: תלמיד כתב שסכום זוויות במשולש הוא  $360^\circ$ . כתבו תיקון ונימוק.

---

---

20. נסחו הוכחה בת שלוש שורות: הזוויות  $\alpha$  ו- $\beta$  קודקודיות, וזווית  $\gamma$  היא  $92^\circ$ .

---

---

---

משימת רשות: ציירו משולש משלכם, סמנו שתי זוויות, וכתבו שאלה לחבר או לחברה.